1) Defina a complexidade e a ordem de complexidade das recorrências

a) $T(n) = 0 \qquad n = 1$

$T(n) = T(n-1) + n - 1 \qquad n > 1$

b) $T(n) = 0 \qquad n = 1$

$T(n) = T(n/2) + 1 \qquad n > 1$

c) $T(n) = 0 \qquad n = 1$

$T(n) = 2T(n/2) + n - 1 \qquad n > 1$

2) Suponha algoritmos A e B com funções de complexidade de tempo

$a(n) = n^2 - n + 549$

$b(n) = 49n + 49$

Determine quais valores de n pertencente aos naturais A é mais rápido que B.

3) Considere o algoritmo abaixo:

```
Pesquisa(n);
if n <= 1
then "inspecione elemento" e termine
else begin
      para cada um dos n elementos "inspecione elemento";
      {—de alguma forma isto permite descartar 1/3 dos
          elementos e fazer uma chamada recursiva no resto —}
      Pesquisa(2n/3);
      end;
```

a) Escreva a equação de recorrência correspondente.

b) Resolva a equação de recorrência.

4) Dê um exemplo que ilustre a não-estabilidade do método de ordenação Quicksort.

5) Em um heap de prioridade máxima, onde o menor elemento poderia ser encontrado?

6) Mostre o heap de prioridade máxima resultante do vetor abaixo.

4 1 3 2 16 9 10 14 8 71

7) Considere a sequência de caracteres

E S T R U T U R A D E D A D O S

Mostre as etapas para a ordenação utilizando os métodos de Seleção, Inserção, Shellsort, Quicksort e Heapsort.